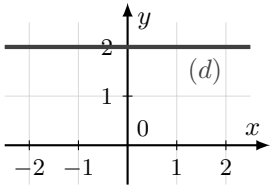
abs-id = 163

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le coefficient directeur de la droite (d) représentée ci-contre vaut :



- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 2,5
- ☐ **d.** −2,5

Question 1.2

Une durée de 1,05 h correspond à :

- ☐ **a.** 1 h 5 min
- ☐ **b.** 1 h 30 min
- ☐ **c.** 1 h 6 min
- ☐ **d.** 1 h 3 min

Question 1.3

L'écriture décimale de $\frac{12}{600}$ est :

- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** 0,02
- ☐ **c.** 0,002
- ☐ **d.** $\frac{1}{5}$

Question 1.4

Combien valent 4 % de 0,06 ?

- ☐ **a.** 0,24
- ☐ **b.** 0,024
- ☐ **c.** 0,0024
- ☐ **d.** 0,00024

Question 1.5

Une forme factorisée de l'expression $81x^2 - 144$ est :

- ☐ **a.** $(9x - 12)^2$
- ☐ **b.** $(9x + 12)^2$
- ☐ **c.** $(12 - 9x)(12 + 9x)$
- ☐ **d.** $(9x + 12)(9x - 12)$

Question 1.6

On considère la fonction f définie, pour tout réel $x \neq 0$, par $f(x) = \frac{2}{x} + 3$.
L'antécédent de 2 par f est :

- ☐ **a.** 4
- ☐ **b.** -2
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** $-\frac{1}{2}$

Question 1.7

Une forme factorisée de $(2 - 3x)(x + 1) - (2 + 3x)(x + 1)$ est :

- ☐ **a.** $(2 - 3x)(2x + 2)$
- ☐ **b.** $-6x(x + 1)$
- ☐ **c.** $4(x + 1)$
- ☐ **d.** $4 - 9x^2$

Question 1.8

Le principe actif d'un sirop est dosé à 10 g/L.
Quelle est la masse de principe actif dans 10 cm^3 de sirop ?

- ☐ **a.** 0,01 g
- ☐ **b.** 0,1 g
- ☐ **c.** 1 g
- ☐ **d.** 10 g

Question 1.9

Un article coûtant initialement 50 € subit une augmentation de 20 % puis une diminution de 20 %. Il coûte finalement :

- ☐ **a.** 50 €
- ☐ **b.** 48 €
- ☐ **c.** 52 €
- ☐ **d.** 48,8 €

Question 1.10

Dans un club de sport, on s'intéresse à la pratique du handball.
Les effectifs du club sont consignés dans le tableau ci-dessous.

	pratique	ne pratique pas	total
hommes	47	94	141
femmes	53	6	59
total	100	100	200

On choisit au hasard un membre de ce club. La probabilité que ce membre pratique le handball sachant qu'il s'agit d'un homme est :

- ☐ **a.** $\frac{141}{200}$
- ☐ **b.** $\frac{141}{100}$
- ☐ **c.** $\frac{47}{100}$
- ☐ **d.** $\frac{47}{141}$

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

Parmi les propositions suivantes, l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 est :

- ☐ **a.** $y = -4x$
- ☐ **b.** $y = -4x + 4$
- ☐ **c.** $y = 4x - 4$
- ☐ **d.** $y = -4x - 4$

Question 1.12

Une seule des équations proposées admet exactement deux solutions réelles distinctes. Laquelle ?

- ☐ **a.** $x^2 + 3 = 0$
- ☐ **b.** $-2 + 4x = 8x + 4$
- ☐ **c.** $2(3x + 1) = 6x + 2$
- ☐ **d.** $4x^2 - x - 1 = 0$